université de Caen
Basse-Normandie

orange™

Rapport de stage de Licence 3 année 2012/2013

Développement d'une plate-forme temps réel de gestion de comptes rendus

Étudiant : Guillaume Desquesnes

Maître de stage : Lionel Courval
Tuteur de stage : Jacques Madelaine

Préambule

Remerciements

Au terme de mes deux premiers mois de stage en entreprise, je tiens à remercier les personnes m'ayant soutenu et qui m'ont aidé dans la réalisation de mon stage. J'adresse mes sincères remerciements à :

- Mon maître de stage Lionel Courval, responsable de « l'Unité de Recherche et Développement » (URD) « Messagerie Multimédia Internet » (MMI) du site d'Orange Labs de Caen, pour ses conseils et son accueil.
- Thierry Aubert pour nous avoir présenté l'éditeur Etherpad et aider à le comprendre.
- Hervé Poirier et Alain Vallee, responsables de la plate-forme pour avoir mis à la disposition de notre équipe, le matériel nécessaire au projet.
- Franck Hervé Mvondo Awana et Stéphanie Kamnin aux côtés de qui j'ai travaillé et développé mon esprit d'équipe.
- Les autres membres de l'URD MMI, pour leur accueil et les moments passés en leur compagnie.
- M. Jacques Madelaine, mon tuteur pour ce stage.
- Mes proches pour leur soutien.

Table des matières

1 Contexte du stage **1**
1.1 Présentation de l'entreprise 1
1.1.1 France Télécom - Orange 1
1.1.2 Orange Labs 2
1.2 Présentation du projet 3

2 Le projet **4**
2.1 Le cahier des charges 4
2.2 Les outils 4
2.3 Etherpad 5
2.3.1 Présentation 5
2.3.2 Caractéristiques 6
2.3.3 Licence 7
2.4 Méthode de travail 7

3 Travail effectué **8**
3.1 Spécification 8
3.1.1 Statut des comptes rendus 8
3.1.2 Niveau de participation à un compte rendu 8
3.1.3 Cas particulier des rédacteurs-modérateurs 10
3.1.4 Catégorie de compte rendu 11
3.2 Développement 12
3.2.1 Analyse d'Etherpad 12
3.2.2 Création d'une ébauche 12
3.2.3 Amélioration de la plate-forme 13
3.2.4 Amélioration de l'IHM 13
3.3 Organisation de la base de donnée 16

4 Conclusion **18**
4.1 Bilan technique 18
4.2 Bilan personnel 18

A Annexes **19**
A.1 Exemple de compte rendu généré 19
A.2 Documentation produite 22

Table des figures

1.1 Présence mondiale du groupe France Télécom 1

2.1 L'interface classique d'Etherpad 6

3.1 Les différentes façon de quitter une session de compte rendu. 9
3.2 Les différents statuts en image (de haut en bas, rédacteur-modérateur, rédacteur et participant). 10
3.3 Message reçu par les rédacteurs-modérateurs lors d'une demande de rôle. 11
3.4 Page servant à rejoindre les sessions de compte rendu. 14
3.5 Page d'initialision des sessions de compte rendu. 14
3.6 Système de tri des comptes rendus. 15
3.7 Schéma actuel de la base de donnée. 16

Abréviations

URD Unité de Recherche et Développement

CRD Centre de Recherche et Développement

MMI Messagerie Multimedia Internet

BIZZ Business Service

IHM Interface Homme/Machine

Lexique

Etherpad Éditeur collaboratif, temps réel et open-source.

Pad Document éditable collaborativement d'Etherpad.

Compte rendu Résumé des échanges lors d'une réunion pouvant contenir des décisions et actions prises à cette occasion.

Session de compte rendu Interface web, basée sur un pad, permettant aux participants d'une réunion physique ou distante de voir et/ou modifier le compte rendu de cette réunion.

Participant Utilisateur présent lors d'une session de compte rendu ne pouvant pas écrire.

Rédacteur Utilisateur présent lors d'une session de compte rendu pouvant proposer des modifications.

Rédacteur-modérateur Rédacteur pouvant accepter ou refuser les modifications des utilisateurs.

1 Contexte du stage

1.1 Présentation de l'entreprise

1.1.1 France Télécom - Orange

France Télécom est une société anonyme française de télécommunications. Il s'agit de la 121e entreprise mondiale et de l'un des principaux opérateur de télécommunications du monde. En 2011, elle emploie près de 172 000 employés pour environ 226 millions de client, sur les cinq continents, pour un chiffre d'affaire de plus de 45 milliards d'euros.

France Télécom achète en 2000 la société Orange, une société de télécommunication anglaise, dont elle s'appropriera le nom.

France Télécom - Orange propose et développe trois type de services :

- les services de communications résidentiels (SCR) (téléphonie IP, télévision numérique, ...) ;
- les services de communications personnels (SCP) (téléphonie et internet mobile, ...), sous le nom d'Orange ;
- les services de communications d'entreprises (SCE) (réseaux locaux d'entreprises, internet, ...), sous le nom d'Orange Business.

FIGURE 1.1 – Présence mondiale du groupe France Télécom

1.1.2 Orange Labs

Pour rester parmi les leaders mondiaux, France Télécom - Orange doit continuer d'innover. Ces innovations ont lieux dans les centres « Orange Labs ».

Orange Labs, aussi connu sous le nom de France Télécome R&D avant 2007, est la division Recherche et Développement du groupe France Télécom - Orange.

Orange Labs se décompose en six Centres de Recherche et Développement (CRD), eux mêmes organisés en différents laboratoires et Unités de Recherche et Développement (URD).

Il existe 8 centres Orange Labs en France (Belfort, Caen, Grenoble, Issy les Moulineaux, Lannion, La Turbie, Rennes, Sophia Antipolis) ainsi qu'à l'étranger (Pologne, Angleterre, Espagne, Égypte, Japon, Jordanie, Corée, Chine, États-Unis).

Orange Labs emploie environ 3500 salariés et a déjà déposé plus de 7800 brevets.

Ce stage s'effectue dans le CRD BIZZ (Business Service), dans l'URD MMI (Messagerie Multimédia Internet) , chargé des innovations dans le domaine de la messagerie, de Caen.

1.2 Présentation du projet

Le stage a pour but de remplacer une plate-forme temps réel de gestion de comptes rendus, appelée « OVT Meeting », peu fonctionnelle, par une plate-forme plus flexible et performante basée sur le logiciel Etherpad. Cette nouvelle plate-forme s'appelait originellement « Coop'Rendu » avant d'être renomée « Coop'Notes ». Elle se base aussi sur une plate-forme existante dédiée aux les personnes malentendantes « OVT Premium ».

Lors d'une réunion, les participants ont l'habitude de prendre des notes personnelles de la réunion. Cependant, ces notes sont parfois incomplètes. Le principe de la plate-forme est de fournir un compte rendu unique d'une réunion, puisqu'il sera rédigé de manière collaborative par les participants de cet réunion.

En effet, le compte rendu étant rédigé en temps réel, cela permet plus facilement à des personnes mal-entendantes de participer à une réunion.

Une fois le compte rendu terminé, le texte saisie sera envoyé aux participants connectés à la plate-forme ainsi qu'aux personnes ajoutées en copies.

Pour cela nous utilisons l'éditeur open-source « Etherpad » permettant de rédiger des document de manière collaborative en temps réel. C'est à dire que les utilisateurs peuvent écrire en même temps dans le document.

Ce projet s'est déroulé en équipe avec Franck Hervé Mvondo Awana et Stéphanie Kamnin.

2 Le projet

2.1 Le cahier des charges

La plate-forme, que nous devons finaliser, devra possèder plusieurs caractéristiques essentielle.

En effet elle doit :

1. être ergonomique ;
2. utiliser les codes Orange ;
3. permettre la création d'utilisateur ;
4. et la création de sessions de compte rendu ;
5. avoir la possibilité de rejoindre une session de compte rendu existante ;
6. avec mot de passe ;
7. avoir la possibilité d'empêcher les participants de modifier le compte rendu ;
8. pouvoir générer un pdf à partir du compte rendu ;
9. pouvoir envoyer le compte rendu par email à une liste d'utilisateurs ainsi qu'aux participants ;
10. pouvoir utiliser des modèles de comptes rendus ;
11. avoir un chat propre à chaque session de compte rendu.

Par la suite nous sommes passés en développement Agile, ce qui a changé considérablement le cahier des charges puisque de nombreuses contraintes supplémentaires étaient ajouter régulièrement.

2.2 Les outils

Afin de mener à bien ce projet, nous nous sommes servis d'outils très pratique, dont voici les plus significatifs.

HTML 5 La nouvelle version du HTML, langage de balisage utilisé pour réaliser des pages web.

CSS 3 La dernière version du langage CSS permettant de mettre en forme le HTML.

PHP Langage orienté objet permettant de générer des pages web dynamiques via un serveur HTTP.

Javascript Langage de scripts permettant d'obtenir des pages web interactives, ainsi que d'envoyer des requêtes synchrones ou asynchrones à un serveur.

Jquery Une bibliothèque Javascript permettant de simplifier les commandes javascripts.

MySQL Un système de gestion de base de données.

Subversion Ou SVN, un gestionnaire de version, très pratique pour les travaux importants et collaboratifs.

Sharepoint Un logiciel permettant de partager des documents entre les utilisateurs.

Plate-forme de développement et de qualification Afin d'avoir toujours une version présentable même lors du développement.

Nous avons aussi utilisé une documentation fournie afin que d'autre personnes puissent comprendre et/ou reprendre notre projet. C'est pourquoi nous avons produit des documents expliquant comment installer la plate-forme sur un serveur, comment fonctionne le projet ainsi qu'un récapitulatif des fonctions ajoutées ou à ajouter pour chaque version de la plate-forme (voir en annexe) .

2.3 Etherpad

2.3.1 Présentation

Etherpad, aussi connu sous le nom d'« Etherpad-lite », est un éditeur de texte collaboratif en temps réel (voir figure 2.1). Les contributions des utilisateurs s'affichent donc en temps réel sur les écrans de tous les participants. De plus, ces contributions sont, par défaut, signalées par des couleurs différentes représentant les différentes utilisateurs

Originellement développé en Scala, il a été redeveloppé en Javascript en se basant sur « Node.js »,un serveur web haute performance utilisant le Javascript. Cette nouvelle version est plus légère. Par exemple, la première version d'Etherpad occupait 256 Mo de RAM alors que la nouvelle version n'en occupe que 16 Mo.

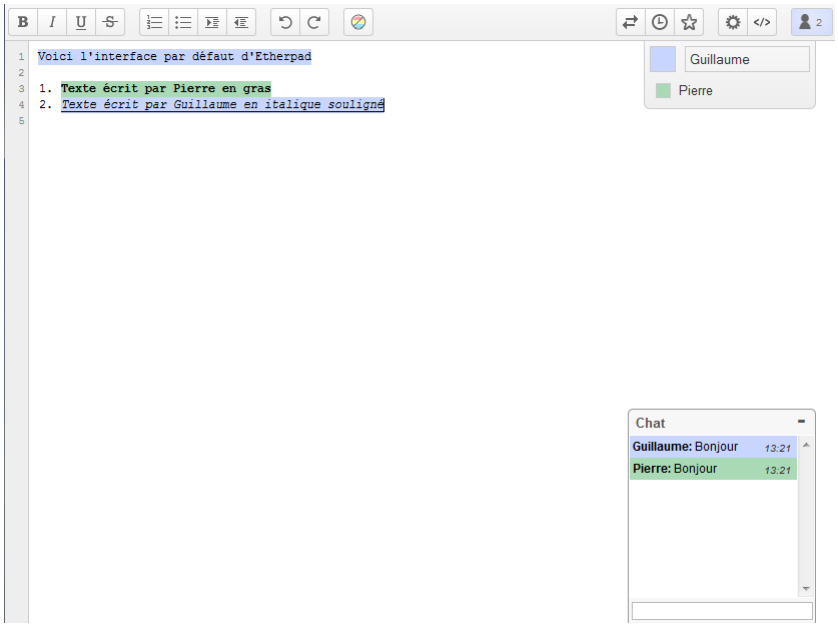


FIGURE 2.1 – L'interface classique d'Etherpad

L'éditeur permet de créer et d'accèder à des « pads » qui sont des documents éditables ou non. La création des pads se fait simplement par des requêtes HTTP. Il est ensuite possible de partager ce pad avec d'autres personnes en diffusant le lien.

2.3.2 Caractéristiques

Etherpad possède par défaut des fonctionnalités basiques communes à de nombreux éditeurs de texte avancé telles que les possibilités de mettre le texte en gras, italique, souligné et/ou barré, d'utiliser des indentations ou encore des listes numérotées ou à puces.

Il possède une interface multilingue avec la possibilté de mettre le texte en mode « RTL » (Right to Left), c'est à dire du texte se lisant de la droite vers la gauche, comme par exemple pour les langues arabes.

De plus il possède une interface administrateur permettant de modifier les propriétées d'Etherpad sans avoir à se connecter manuellement sur le serveur d'Etherpad. Il est notamemnt possible d'installer des « plugins », des modules externes permettant de diversifier les capacités de l'éditeur. Par exemple certains plugins permettent aux administrateurs de contrôler les différents pads créés, ou bien de rajouter des fonctionnalités d'écriture

en rajoutant des tableaux.

Enfin, il possède une « API HTTP », une interface de programmation qui permet d'effectuer des action lors de la réception de requêtes http particulières. Grâce à ces requêtes, il est possible de restreindre l'accès aux pads à certaines personnes. Elles permettent aussi de détruire un pad, ce qui supprime son contenu et le rend inaccessible, ou bien de récupérer le contenu d'un pad, dans un fichier HTML.

2.3.3 Licence

Etherpad est sous licence Apache 2.0, ce qui permet de l'utiliser sans avoir à payer une licence à condition de préciser que nous l'utilisons. Cette licence permet aussi d'effectuer des modifications si l'on indique dans chaque fichier modifié, qu'il a été changé.

2.4 Méthode de travail

Pour la réalisation de ce projet, nous utilisons une méthode de travail dite « agile » qui consiste à produire rapidement les fonctionnalités les plus importantes afin de pouvoir prendre en compte rapidement les retours du responsable de projet ou du client. Cela implique des conversations fréquentes, en face à face à l'intérieur de l'équipe et avec le responsable du projet pour une meilleur efficacité. Nous avons donc eu des brainstormings fréquents, plusieurs par semaine, afin d'élaborer un produit complet mais qui ne soit pas trop complexe pour les utilisateurs. Le fait de travailler en flux tendu avec un rajout fréquent d'objectifs simples et complexes permet d'avancer plus rapidement dans le projet. Pour ne pas perdre les modifications à effectuer, nous utilisons des fichiers de suivi de projet, rangeant les modifications à faire par type (évolution ou défaut) et par priorité. De cette manière, nous pouvons être plus efficace dans notre travail en effectuant les tâches les plus importantes en premier.

Nous avons de plus mis les documents d'architecture, d'installation et de présentation du projet sur un Sharepoint afin de permettre la reprise du projet par d'autres personnes.

3 Travail effectué

3.1 Spécification

3.1.1 Statut des comptes rendus

Nous avons défini trois statuts pour les sessions de compte rendu. Seul un rédacteur-modérateur (voir ci-dessous) peut changer le statut d'une session Le statut ne peut être modifier que lorsqu'un rédacteur-modérateur quitte la session (voir figure 3.1). Un exemple de compte rendu envoyer par mail en version finale est visible en annexe.

En cours Lorsque la session est crée, il obtient le statut « En cours » qui permet aux autres utilisateurs de le rejoindre à condition qu'ils connaissent son mot de passe.

Finale Lorsque le contenu du compte rendu est correct, un rédacteur-modérateur déclare la session terminé. Cela a pour conséquence de l'envoyer par mail à tout les participants ainsi qu'à toute autre personne spécifiée en copie.

Brouillon La session n'est accessible qu'aux personnes ayant rejoint la session lorsqu'il était en cours, ou ayant été ajoutées par un rédacteur-modérateur. Des modifications du contenu sont toujours possible. Ce statut s'obtient lorsque l'on ferme la session sans le mettre en version finale. Il est possible de l'envoyer automatiquement par mail.

3.1.2 Niveau de participation à un compte rendu

Nous avons aussi déterminé trois niveaux de participation, ou rôles, à un compte rendu (voir figure 3.2.

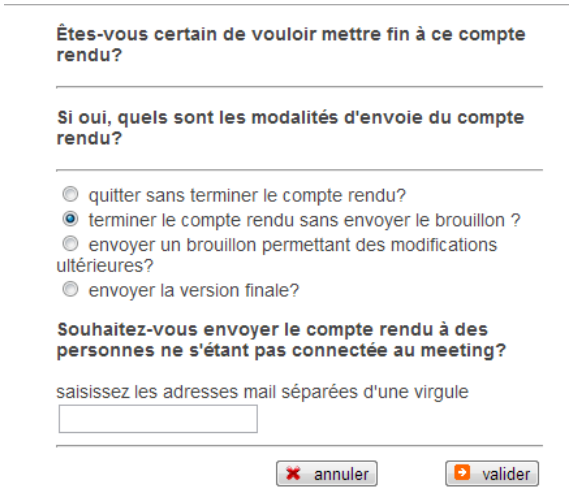


FIGURE 3.1 – Les différentes façon de quitter une session de compte rendu.

Rédacteur-modérateur Pour le créateur de la session de compte rendu ainsi que les personnes ayant reçu des droits supplémentaires pour cette session. Les rédacteurs-modérateurs ont la possibilité d'ajouter ou retirer les droits d'écriture aux simples participants. Ils peuvent aussi accepter la demande d'un utilisateur de devenir rédacteur-modérateur pour ce compte rendu. Ils ont la tache de compléter la page de garde du document final, peuvent fermer la session de compte rendu et envoyer le compte rendu en version brouillon ou finale aux participants en ligne et ainsi qu'à toute autre personne souhaitée. Enfin, ils auront la possibilité d'accepter ou de refuser les modifications des simples participants.

Rédacteur Pour les participants ayant le droit d'écrire dans le compte rendu. Ils n'auront cependant pas la capacité d'effacer du texte. Le texte qu'ils tenteront d'effacer sera barré mais toujours visible de sorte qu'un modérateur-rédacteur puisse vérifier les modifications apportées. Les rédacteurs ont le droit de demander le rôle de modérateur-rédacteur (voir figure 3.3). Ils peuvent également se faire destituer de leur rôle et devenir de simples participants.

Participant Pour les simples participants n'ayant pas le droit d'écrire dans le document. Ils peuvent cependant être promus rédacteur, mais pas rédacteur-modérateur.

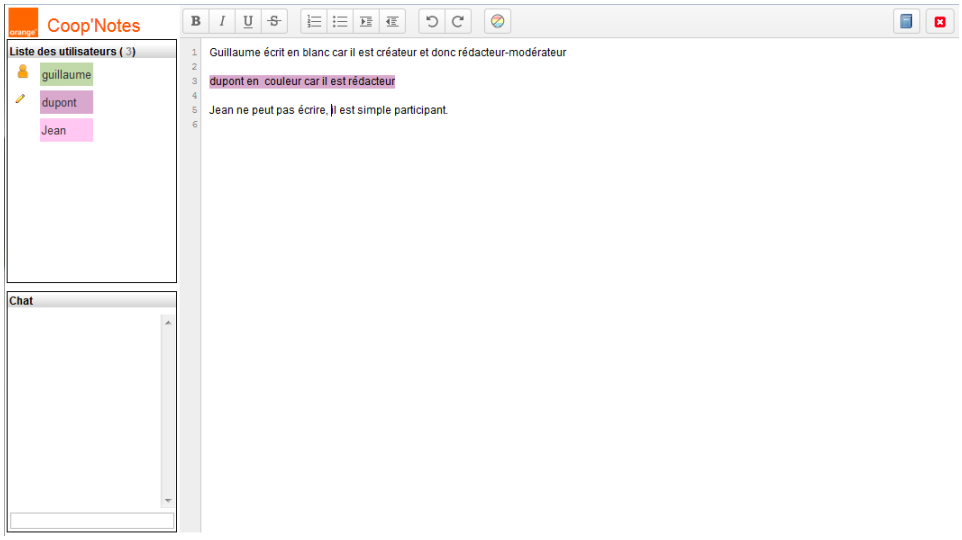


FIGURE 3.2 – Les différents statuts en image (de haut en bas, rédacteur-modérateur, rédacteur et participant).

3.1.3 Cas particulier des rédacteurs-modérateurs

Nous avons décidé de limiter le nombre de rédacteur-modérateur présent sur un document à deux. En effet la présence de plusieurs rédacteurs-modérateurs n'est pas utile. Nous partons du principe qu'un rédacteur-modérateur s'occupera de la rédaction du compte rendu tandis que le second l'aidera en s'occupant des corrections (orthographe, grammaire, ...) et de l'acceptation des modifications des autres utilisateurs.

Les utilisateurs ne pouvant pas nuire au compte rendu, la présence de plus de rédacteurs-modérateurs n'est pas utile. Puisque nous n'autorisons que deux rédacteurs-modérateurs actifs en même temps, ceux-ci perdent leur rôle lorsqu'ils quittent la session de compte rendu plus d'une minute. Seul le créateur de la session ne peut pas perdre son rôle. Il est donc possible qu'une session possède exceptionnellement trois rédacteurs-modérateurs si le créateur revient sur une session possèdant deux rédacteurs-modérateurs.

Session sans rédacteur-modérateur Nous avons décidé de ne pas rendre obligatoire la présence d'un rédacteur-modérateur sur une session. En effet, il n'est pas envisagable d'imposer la nomination d'un nouveau rédacteur-modérateur lors du départ du dernier. En effet, il est possible que ce dernier quitte la session de manière brutale par une coupure de courant. De plus

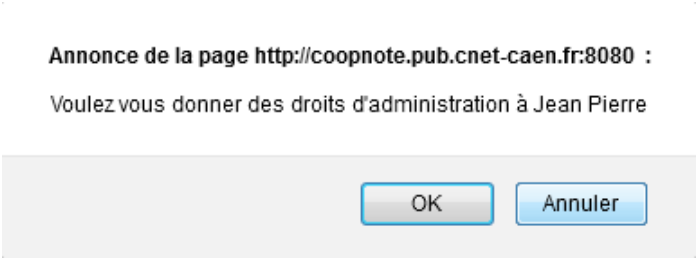


FIGURE 3.3 – Message reçu par les rédacteurs-modérateurs lors d'une demande de rôle.

la nomination aléatoire d'un nouveau rédacteur-modérateur n'est pas viable puisqu'il est possible de ne pas avoir de participant pouvant être promu.

La meilleur solution fut d'ajouter un « garbage collector », un système qui ferme automatiquement toute session de compte rendu ouvert depuis plus d'une certaine durée.

3.1.4 Catégorie de compte rendu

Pour faciliter le tri des comptes rendus pour les utilisateurs, nous avons décidé de leur attribuer une catégorie. Une catégorie est un ensemble de mots permettant de regrouper des comptes rendus sur le même thème. On pourrait par exemple créer une catégorie « Projet Coop'Notes » qui regrouperait toutes les réunions effectuées sur ce projet.

À ces catégories sont associées des modèles de comptes rendus, afin de pouvoir repartir sur une base préfaites.

Chaque catégorie est unique, elles sont créées par les utilisateur lors de la création d'un compte rendu. Tout utilisateur rejoignant un compte rendu d'une catégorie rejoindra automatiquement cette catégorie. Pour créer un compte rendu dans une catégorie existante, il faut en être membre, et donc avoir participer à un compte rendu de ce type. Cela dans le but d'éviter les abus et faciliter la gestion de modèle propre à chaque catégorie.

3.2 Développement

3.2.1 Analyse d'Etherpad

Dans un premier temps, nous avons examiné le fonctionnement d'Etherpad, ses fonctionnalités, ses défauts, ses avantages, afin de s'assurer qu'il convienne à nos besoins pour la plate-forme. Nous avons donc essayé les capacités de créations de pads, la possibilité d'import et d'export du contenu en html ainsi que les fonctionnalités de mises en forme. Nous avons ainsi pu déceler des défauts au niveau de l'import/export, en effet les tabulations et les listes se retrouvaient modifiées lors d'un export. Nous avons aussi regardé les sources de l'éditeur pour voir si celui ci était bien documenté et donc plus facilement modifiable. Hélas, ce n'était pas le cas. Cependant ces défauts étant peu gênants par rapport aux avantages fournis par Etherpad nous ont confirmé l'interêt de l'editeur pour Coop'Notes.

Après avoir choisi d'utiliser Etherpad nous avons du décider des technologies pour construire la plate-forme. Etherpad étant construit en HTML/Javascript, le plus logique était de continuer de la sorte. Cela étant d'autant plus vrai que, pour le moment, tous les navigateurs acceptent par défaut le HTML et le Javascript.

De cette manière nous avons pu adapter un programme existant à nos besoins, de façon plus rapide que si nous avions dû le concevoir nous même, ou le faire concevoir.

3.2.2 Création d'une ébauche

Nous avons commencé par réaliser une ébauche du projet pour vérifier sa faisabilité et ainsi avoir rapidement un apercu du produit fini. Pour cela nous avons commencé par réaliser l'interface utilisateur, permettant ainsi d'avoir un premier aperçu du produit fini. Ensuite nous avons commencé à construire sur le serveur les fonctionnalités de bases permettant de créer et consulter des comptes rendus pour un utilisateur avec ou sans mot de passe, en intégrant l'éditeur Etherpad.

Pour l'interface utilisateur, nous nous sommes très fortement inspirés de « Coop'net », une plate-forme Orange déjà existante, dont l'ergonomie a été validée afin de réduire les problèmes d'ergonomie.

Dès l'ébauche, nous avons découpé notre plate-forme en plusieurs modules afin de faciliter leur développement en parallèle.

Nous avons donc créer des modules s'occupant des utilisateurs (connexion, création, ...), des sessions de comptes rendus (création, archivage, accès,

...), des modèles. De plus, en séparant au maximum les interactions entre chaque module, nous permettons plus facilement de changer le fonctionnement d'un module sans avoir à réécrire les autres.

Une fois l'ébauche validée, nous avons pu réfléchir plus en détails au fonctionnement de la plate-forme.

3.2.3 Amélioration de la plate-forme

Une fois l'ébauche réalisée et le fonctionnement général défini nous avons commencé à améliorer la plate-forme.

Les premiers changement concernaient le Etherpad et son moteur, qui sont complexe à appréhender puisque celui-ci est très mal documenté.

Dans un premier temps, nous avons changé l'interface des pads afin de n'avoir que les outils nécessaire à nos sessions de compte-rendu. Puis nous l'avons adapté à nos besoins en altérant la disposition des différentes informations. J'ai donc rendu obligatoire l'affichage du chat et des utilisateurs connectés à gauche de l'écran, pour être similaire à ce qui existait déjà dans d'autres projets Orange dont l'ergonomie avait déjà été validée.

Ensuite, j'ai ainsi modifié les sources du moteur d'Etherpad afin d'ajouter les fonctionnalités supplémentaires demandées, telles que la possibilité pour un responsable de session de compte rendu de donner ou retirer les droits d'écritures à certains participants. Pour cela, il nous a fallu étudier le système de communication entre les différents utilisateurs d'Etherpad, présent sur un même pad. Il nous a donc fallu rajouter des messages permettant de signifier à l'utilisateur que ses droits d'écriture avaient été modifiés.

Ultérieurement, j'ai altéré le système de suppression de texte pour les rédacteurs afin de les empêcher de supprimer du texte. Lorsqu'un rédacteur essaye de supprimer ou remplacer du texte, le texte sera barré au lieu d'être effacé. L'ajout de texte se passe normalement. Les modifications des rédacteurs devront être acceptées ou refusées par un rédacteur-modérateur. Si ce dernier accepte la modification, le texte barré sera définitivement supprimé et les ajouts colorés perdront leur couleur. En cas de refus, le texte redeviendra comme avant.

3.2.4 Amélioration de l'IHM

L'interface est séparée pour chaque fonctionnalité de la plate-forme. Nous avons ainsi produit des pages

1. pour la connexion ;
2. pour rejoindre une session de compte rendu ;

3. pour créer une session de compte rendu ;
4. pour la session de compte rendu ;
5. pour visualiser un compte rendu terminé (ou non) ;
6. pour administrer son compte et ses comptes rendus.

Ces pages (sauf la session de compte rendu) ont une interface semblable, seul le contenu change. Par exemple, la page d'accueil servant à rejoindre les sessions de compte rendu en cours et la page d'initialisation des sessions. (voir figures 3.4 et 3.5)

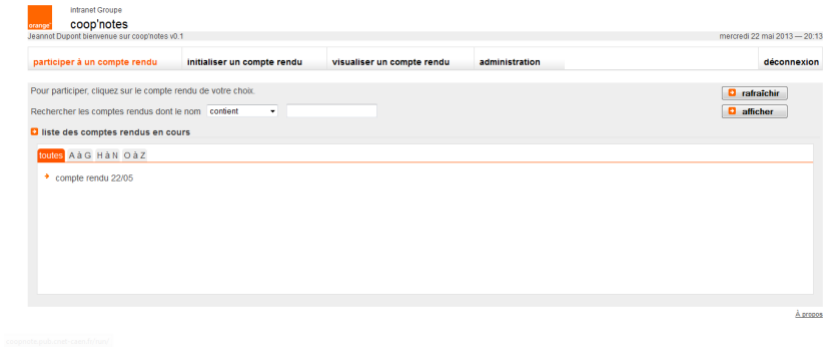


FIGURE 3.4 – Page servant à rejoindre les sessions de compte rendu.

FIGURE 3.5 – Page d'initialision des sessions de compte rendu.

Ces pages sont communes à tous les utilsateurs, sauf la page de visualisation des comptes rendus, qui n'affiche que les comptes rendus des réunions

auxquelles les personnes ont participé, et la partie d'administration qui permet d'administrer son compte.

Pour la partie de visualisation (voir figure 3.6), nous avons implémenté des fonctionnalités de tri sur les comptes rendus en fonction du nom, de la catégorie, de la version, de votre contriubtion, de la date et de l'année de création. De plus, puisque l'utilisateur a déjà rejoint ces comptes rendus, il ne lui ait pas nécessaire de refournir le mot de passe. Cela permet donc de rejoindre une session de compte rendu même après plusieurs mois.

Pour visualiser, cliquez sur le compte rendu de votre choix.

liste des comptes rendus

intitulé	catégorie	version	date	contribution	année
<Nom>	Tous...	Tous...	<Date>	Tous...	Toutes..
07/05/2013	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
13/05/13	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
compte rendu 2	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
compte rendu 21/05	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
compte rendu exemple 21/05	catégorie	Brouillon	21/05/13	Rédacteur	2013
nouveauCoopRendu	catégorie	Finale	07/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
nouvellePlateform	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
report 22/05	catégorie	Brouillon	22/05/13	Rédacteur	2013
reunionMMI	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
ROpad	catégorie	Finale	21/05/13	Rédacteur	2013
rzeio	catégorie	Brouillon	21/05/13	Participant	2013
stopWriting7	catégorie	Finale	07/05/13	Participant	2013
test import	catégorie	Finale	21/05/13	Participant	2013
testStopWriting	catégorie	Finale	07/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013
tsetNouvellePlateform	catégorie	Finale	21/05/13	Modérateur/Rédacteur	2013

FIGURE 3.6 – Système de tri des comptes rendus.

La partie d'administration est particulière dans le sens ou elle différe selon le rôle de l'utilisateur sur la plate-forme. Nous avons défini deux types d'utilisateurs :

1. les utilisateurs simples ;
2. les administrateurs.

Tous peuvent créer, rejoindre et participer à des comptes rendus, bien qu'il soit conseillé de limiter l'usage ces fonctions pour le ou les administrateurs. Cependant l'administrateur à plus de fonctionnalité dans sa page d'administration. Il peut en effet supprimer ou archiver des comptes rendus, là où un simple utilisateur ne peut que rajouter un participant aux comptes rendus qu'il a créé. Il est possible de modifier les informations de son pro-

fil utilisateur (telles que l'adresse email, le mot de passe ou bien la langue de l'interface), ou bien d'en faire la demande à l'administrateur qui peut modifier ces informations de tout les utilisateurs (à l'exception des mots de passes). Enfin, les utilisateurs simple peuvent modifier, supprimer ou créer les modèles de comptes rendus des catégories dont ils font parti, et les administrateurs peuvent eux effectuer ces actions sur les modèles de toutes les catégories.

3.3 Organisation de la base de donnée

Pour le moment nous utilisons quatre tables différentes dans notre base de données (voir figure 3.7).

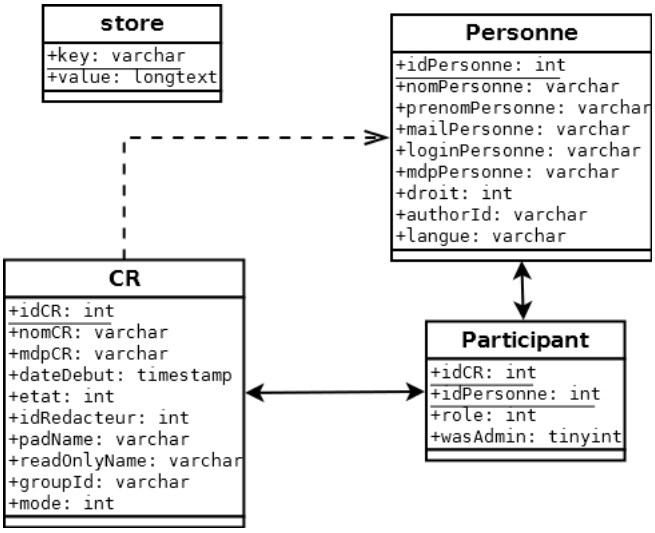


FIGURE 3.7 – Schéma actuel de la base de donnée.

La table « store » est la table utilisée par Etherpad pour gérer le contenu des pads ainsi que leur droit d'accès.

Nous avons choisi d'utiliser une table pour chaque élément fondamental de la plate forme. Les éléments fondamentaux étant les utilisateurs, « Personne » et les comptes rendus, « CR ». Nous avons rajouté une table, « Participant », pour lier des personnes aux comptes rendus, bien que le créateur d'un compte rendu est par défaut associé à un compte rendu.

Il semblait indispensable de choisir un numéro unique pour identifier les éléments fondamentaux. En effet, il aurait été très contraignant d'imposer

que tous les comptes rendus possèdent des noms différents, sans que les utilisateurs ne connaissent les noms de l'ensemble des comptes rendus. De même, pour les personnes, il n'était pas possible d'imposer le couple nom/prénom, puisque deux personnes peuvent s'appeler de la même manière, ni l'adresse email puisque celle-ci peut facilement changer au cours du temps. Le numéro unique était donc la solution la plus pratique.

Par la suite nous allons rajouter des tables pour gérer les modèles et les catégories de comptes rendus.

4 Conclusion

4.1 Bilan technique

Ce stage m'a permis d'améliorer mes compétences techniques, notamment en ce qui concerne l'aménagement des serveurs lors de la préparation d'un produit.
Il m'a permis de gagner en expérience en HTML/CSS, PHP et Javascript. De même j'ai pu découvrir une bibliothèque importante de Javascript, le jQuery.

J'ai pu découvrir la modification d'un logiciel open-source, et donc totalement étranger, ainsi que son intégration dans un projet.

Enfin, j'ai également pu acquérir des notions sur la rédaction de documents propre au suivi de projet (documents de spécifications, d'installation de plate-forme, ...) .

4.2 Bilan personnel

Ce stage en entreprise m'a permis d'obtenir une vision plus précise du travail en entreprise et notamment dans le domaine de l'informatique.

J'ai aussi pu mieux percevoir et comprendre le travail en équipe en entreprise, ou toutes les personnes n'ont pas le même niveaux de compétences dans tout les domaines, liés aux différences d'études et/ou de formations

J'y ai appris que l'humilité est une qualité importante pour bien vivre en équipe.

J'ai découvert l'importance du travail d'équipe, cet engouement à rechercher ensemble des solutions dans le but de résoudre un problème précis.

En établissant un cahier de charges précis et une liste de tâches à accomplir avec des deadlines, j'ai développé de la rigueur, de la précision et du pragmatisme qui me seront utiles tout au long de mon parcours professionnel.

A Annexes

A.1 Exemple de compte rendu généré

Date :	mardi 21 mai 2013 - 09:07
Nom du compte rendu :	compte rendu exemple 21/05

Modérateur/Rédacteur :	Guillaume Desquesnes
Participant(s) online :	Jean Pierre, Jeannot Dupont
Autre participant(s) :	Non fonctionnel
Copie :	Non fonctionnel

Copyright :	Non fonctionnel
Révision :	Non fonctionnel
Mention :	Non fonctionnel

Résumé :	Non fonctionnel

Mots clés :	Non fonctionnel

Généré automatiquement par Coop'Notes.

Guillaume écrit en blanc car il est créateur et donc rédacteur-modérateur

dupont en couleur car il est rédacteur

Jean ne peut pas écrire, il est simple participant.

A.2 Documentation produite

Voici dans l'ordre :

1. la documentation de suivi du projet (les fonctionnalités à ajouter, les bugs à corriger et leur avancement) ;
2. la document d'installation et d'architecture de la plate-forme ;
3. le mode d'emploi de la plate-forme.

Fiche des tâches détaillées du projet coop'notes

Fiche détaillée des tâches

23/05/2013 17:45

tâche	Actions							
	date de création	composant	objet	priorité	état	version	délai	statut
1	13/05/2013	IHM	Ajouter le champ organisation dans l'interface de création d'un nouvel utilisateur	2	evolution	0.2		en attente
2	13/05/2013	IHM	Ajouter le champ langue dans l'onglet mon profil de l'interface administration	2	evolution	0.2		en attente
3	13/05/2013	IHM	Ajuster la taille de la fenêtre mot de passe oublié	3	evolution	0.2		en attente
4	17/05/2013	IHM	Ajouter les catégories pour la création d'un compte rendu	1	evolution	0.2		en cours
5	17/05/2013	IHM	Faire un modèle de page de garde	1	evolution	0.2		en cours
6	17/05/2013	IHM	Faire la fenêtre de selection du model de CR	1	evolution	0.2		en attente
7	17/05/2013	IHM	Ajouter <Date> et <nom> dans le tableau de l'interface visualisation de CR	3	evolution	0.2		réalisé
8	17/05/2013	IHM	Ajout de l'onglet gestion des personnes dans l'interface super administrateur	1	evolution	0.2		en cours
9	17/05/2013	IHM	Ajouter l'onglet gestion des comptes rendu dans l'interface administrateur et super administration	1	evolution	0.2		en cours
10	17/05/2013	IHM	Ajouter l'onglet gestion des modèles	1	evolution	0.2		en attente
11	17/05/2013	IHM	Mettre en premier les modérateurs	2	evolution	0.2		réalisé
12	17/05/2013	IHM	Ajouter le bouton de page de garde dans l'interface de transcription	3	evolution	0.2		réalisé
13	17/05/2013	IHM	Ajouter logo orange dans l'interface de transcription	3	evolution	0.2		réalisé
14	17/05/2013	Moteurs	Faire le moteur du modèle de la page de garde d'un CR	1	evolution	0.2		réalisé
15	17/05/2013	IHM	Supprimer le bouton Setting participant dans l'interface de transcription	3	evolution	0.2		réalisé
16	17/05/2013	Moteurs	Mettre en premier les modérateurs dans l'interface de transcription	1	evolution	0.2		en attente
17	17/05/2013	IHM	Ajouter le bouton de page de garde dans l'interface de transcription	1	evolution	0.2		réalisé
18	17/05/2013	Administration Système	Mettre en place de la plateforme de developpement et de qualification	1	evolution	0.2		en attente
19	17/05/2013	Administration Système	Mettre en place de la plate forme plateforme de production	1	evolution	0.2		en cours
20	17/05/2013	Documentation	Faire le document de procédure d'installation des plateformes coop'notes	2	evolution	0.2		en cours
21	17/05/2013	Documentation	Faire le document de suivi des activités du projet coop'notes	2	evolution	0.2		en cours
22	17/05/2013	Documentation	Faire une Présentation Powerpoint qui décrit le service coop'notes	2	evolution	0.2		en cours
23	17/05/2013	Documentation	Faire le document du manuel d'utilisation	2	evolution	0.2		en cours
24	17/05/2013	IHM	Ajouter le label de licence etherpad sur toutes les pages	2	evolution	0.2		en attente
25	17/05/2013	Moteurs	Faire le moteur de la demande du rôle de modératuer	1	evolution	0.2		réalisé
26	17/05/2013	Moteurs	Faire le moteur qui gère les couleurs écritures des modérateurs	1	evolution	0.2		réalisé

Environnement plate-forme Coop'Notes

Référence : **Autre référence :** **Version :** **Date d'édition :**	**FT/RD/UCEM/13/04/32** 0.1 15 mai 2013	*Vérifié par :* *Affiliation : <CRD/Labo>* Le :
Auteurs :	Stéphanie KAMNIN UCEM/BUC (	*Approuvé par :* *Affiliation : <CRD/Labo>* Le :

Résumé :

Mots clés :

Thème : 4800 - Applications et services professionnels

Le présent document contient des informations qui sont la propriété de la R&D de France Télécom. L'acceptation de ce document par son destinataire implique, de la part de ce dernier, la reconnaissance du caractère confidentiel de son contenu et l'engagement de n'en faire aucune reproduction, aucune transmission à des tiers, aucune divulgation et aucune utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de la R&D de France Télécom.

interne France Télécom - Orange

© Copyright France Télécom 2013

SOMMAIRE

1. RAPPEL DU SERVICE 3

2. PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 3

2.1 PLATE-FORME DE PROD 3

2.1.1 Architechture 3

© Copyright France Télécom 2013

1. Rappel du service

<to be completed>

2. Présentation de l'environnement de travail

Une nouvelle base a été créée et donc une sera dédiée à la production et l'autre au développement pour qualification.

Ce sont les machines :

- CoopNote.pub.cnet-caen.fr (194.199.139.78) dédié à la prod
- CoopNote-dev.acs.cnet-caen.fr (194.199.139.178) à la qualification.

Il faut ouvrir sur chacune de ses machines, le port 8080.

2.1 Plate-forme de prod

L'url d'accès à cette plate-forme est coopnote.pub.cnet-caen.fr

2.1.1 Architechture

2.1.1.1 Base de données

C'est une base de données MySQL

- ***Tables***

1. Archive
    a. idCR (int)
    b. URL (varchar 45)
    c. Version (int)
    d. dateEnregistrement (timestamp)
2. CR
    a. idCR (int)
    b. nomCR (varchar 45)
    c. mdpCR (varchar 64)
    d. dateDebut (timestamp)
    e. etat (int)
    f. idRedacteur (int)
    g. padName (varchar 100)
    h. readOnlyName ? (varchar 100)
    i. groupId (varchar 100)
    j. mode (int)
3. Participant
    a. idCR (int)
    b. idPersonne (int)
    c. role (int)
4. Personne
    a. idPersonne (int)
    b. nomPersonne (varchar 45)
    c. prenomPersonne (varchar 45)
    d. mailPersonne (varchar 45)
    e. telephonePersonne ? (int)
    f. adressePersonne ? (varchar 45)
    g. loginPersonne (varchar 45)

© Copyright France Télécom 2013

    h. mdpPersonne (varchar 45)
    i. droit (int)
    j. authorId (varchar 50)
    k. langue (varchar 3 ?)
5. store
    a. key
    b. value
6. BeneficiaireCR ?
7. Buffer ?
8. Redacteur ?

2.1.1.2 Le serveur

Les informations sur le nouveau serveur installé sur la plateforme EPI et disponible pour les travaux sont les suivantes.

- ***Packages installés***

1. PHP
2. MySQL
3. SVN
4. Git
5. npm
6. node.js
7. gcc/g++
8. gzip
9. git-core
10. curl
11. python
12. libssl-dev
13. pkg-config
14. build-essential
15. Webmin
16. phpmyadmin

© Copyright France Télécom 2013

Manuel d'utilisation du client Coop'Notes

Manuel d'utilisation du client

Référence : Autre référence : Version : Date d'édition :	FT/RD/UCEM/13/04/32 1.0 05 mai 2013	Vérifié par : Affiliation : <CRD/Labo> Le :
Auteurs :	Stéphanie KAMNIN UCEM/BUC (	Approuvé par : Affiliation : <CRD/Labo> Le :

Résumé :

Mots clés :
Thème : 4800 - Applications et services professionnels

Le présent document contient des informations qui sont la propriété de la R&D de France Télécom. L'acceptation de ce document par son destinataire implique, de la part de ce dernier, la reconnaissance du caractère confidentiel de son contenu et l'engagement de n'en faire aucune reproduction, aucune transmission à des tiers, aucune divulgation et aucune utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de la R&D de France Télécom.

interne France Télécom - Orange

© Copyright France Télécom 2013

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

1.1. DESCRIPTION 3
1.2. CONDITIONS D'UTILISATION..... 3
1.3. NAVIGATEURS RECOMMANDES 3

2. PRESENTATION DE L'INTERFACE CLIENT 3

3. UTILISATION DU SERVICE 3

3.1.CONNEXION, MOT DE PASSE, DECONNEXION 4
3.1.1.Connexion 4
3.1.2.Mot de passe oublié 4
3.1.3.Déconnexion 5
3.2.INITIALISER UN COMPTE RENDU 6

© Copyright France Télécom 2013

Introduction

1.1. Description

Ce manuel d'utilisation est destiné aux clients qui souhaitent utiliser Coop'Notes. Il présente aux clients les différentes fonctionnalités qu'offre le service Coop'Notes ainsi que son utilisation. L'objectif du service est de faciliter la redaction de comptes rendus de réunions en temps réel, avec la participation de plusieurs personnes.

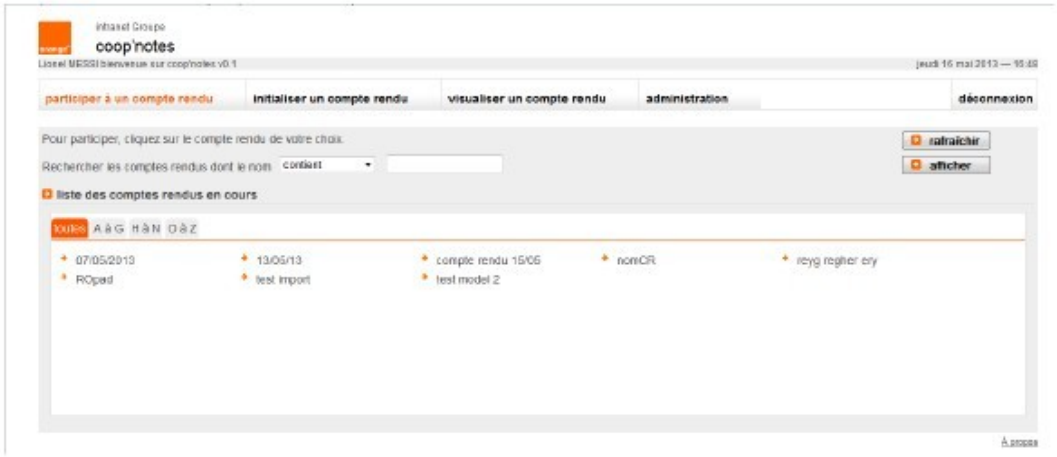
1.2. Conditions d'utilisation

1.3. Navigateurs recommandés

Pour un confort d'utilisation optimal, nous vous conseillons d'utiliser le navigateur Firefox. et Internet Exploreur 10.

2. Présentation de l'interface client

Sur son interface personnelle, un client peut accéder aux différents onglets présentés dans le menu de navigation.



- participer à un compte rendu: permet à un client de prendre part à la rédaction d'un compte rendu
- initialiser un compte rendu: permet à un client de créer une session de rédaction
- visualiser un compte rendu: le client peut voir le contenu du compte rendu
- administration: le client est chargé de la gestion des comptes rendus et des modèles

3. Utilisation du service

Pour utiliser le service, le client doit d'abord se connecter sur la plateforme. Après sa connexion, il

© Copyright France Télécom 2013

3.1. Connexion, mot de passe, déconnexion

3.1.1. Connexion

Pour accéder à l'interface du client, rendez-vous à l'adresse suivante :
➔http://coopnote.pub.cnet-caen.fr/run/
Vous arrivez sur la page suivante:

Entrez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez ensuite sur le bouton connexion pour accéder au service.

3.1.2. Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur Mot de passe oublié.

Saisissez votre adresse email pour recevoir votre mot de passe puis cliquez sur le bouton Reconfigurer le mot de passe,une pop up vous prévient de l'envoie du nouveau mot de passe

© Copyright France Télécom 2013

Le client reçoit dans sa boite mail un message lui indiquant son nouveau mot de passe

Bonjour
Suite à votre demande votre mot de passe a été mis à jour. Votre nouveau mot de passe est B6xgtFuV1O
A bientôt.
Cordialement,
L'équipe Coop'rendu

3.1.3. Déconnexion

Appuyez sur le bouton déconnexion pour se déconnecter du service.

© Copyright France Télécom 2013

3.2. Initialiser un compte rendu

Pour créer un compte rendu le client doit aller dans l'onglet « Initialiser un compte rendu ».

© Copyright France Télécom 2013